Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса командной строки

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретические сведения **6**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

3.1 1. Определение полного имени домашнего каталога 8
3.2 2. Работа с каталогом /tmp 8
3.3 3. Создание и удаление каталогов 11
3.4 4. Команда man 12
3.5 5. Сортировка списка файлов по времени изменения 13
3.6 6. Изучение справочной информации о командах 13
3.7 7. Работа с историей команд 15

4 Выводы **17**

5 Контрольные вопросы **18**

Список иллюстраций

3.1 Команда pwd в домашнем каталоге 8
3.2 Содержимое каталога /tmp (команда ls) 9
3.3 Содержимое каталога /tmp с опцией -l и -a 9
3.4 Содержимое каталога /tmp с опцией -F 10
3.5 Содержимое каталога /var/spool 10
3.6 Домашний каталог после возврата и его содержимое 11
3.7 Создание каталога newdir 11
3.8 Создание подкаталога morefun 11
3.9 Создание и удаление каталогов letters, memos 12
3.10 Ошибка при попытке удалить каталог командой rm 12
3.11 Удаление morefun и newdir 12
3.12 Список файлов, отсортированный по времени изменения 13
3.13 Встроенная справка по команде cd 14
3.14 Руководство по команде mkdir 15
3.15 Руководство по команде rm 15
3.16 Пример модификации команды из истории 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.
- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.

- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Определение полного имени домашнего каталога

Для того чтобы узнать абсолютный путь к домашнему каталогу, используется команда `pwd`. На скриншоте видно, что домашний каталог пользователя имеет путь `/home/aryusupova`.

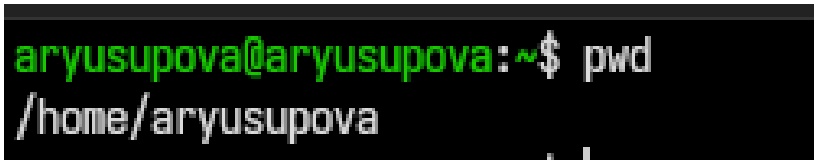


Рисунок 3.1: Команда pwd в домашнем каталоге

3.2 2. Работа с каталогом /tmp

2.1. С помощью команды `cd /tmp` был осуществлён переход в каталог временных файлов.

2.2. Для просмотра содержимого используется команда `ls`. На рис. 2 показан простой вывод списка файлов и подкаталогов в `/tmp`.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls
sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c
sddm--MOFwrQ
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J
```

Рисунок 3.2: Содержимое каталога /tmp (команда ls)

- **`ls -l`** — выводит детальную информацию о файлах и каталогах: права доступа, владелец, размер, дата изменения и имя.
- **`ls -a`** — показывает все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки).

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 13 01:42 sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 13 01:42 sddm--MOFwrQ
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:43 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe
drwx------. 3 root root 60 мар 13 01:42 systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c
sddm--MOFwrQ
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 3.3: Содержимое каталога /tmp с опцией -l и -a

Опция `-F` добавляет к именам файлов символы, указывающие на их тип: `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов, `@` для символических ссылок.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls -F
sddm-auth-c8c61bd8-1b51-4c27-b092-60a0d683045c=
sddm--MOFwrQ=
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-abrtd.service-LNk2er/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-chronyd.service-FPNciX/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-dbus-broker.service-JH0ytk/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-irqbalance.service-XTrJkT/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-ModemManager.service-S0Q7bE/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-pcscd.service-F0wqNn/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-polkit.service-QQ6WGE/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-rtkit-daemon.service-xpNL6M/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-logind.service-hSrB9G/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-systemd-resolved.service-PDAyVe/
systemd-private-683c63cbaa484f1e88eca8d509830d16-upower.service-dUSG1J/
```

Рисунок 3.4: Содержимое каталога /tmp с опцией -F

2.3. Для просмотра содержимого каталога `/var/spool` без перехода в него использована команда `ls /var/spool`.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рисунок 3.5: Содержимое каталога /var/spool

2.4. Возврат в домашний каталог выполнен командой `cd` без аргументов. Текущий каталог снова подтверждён командой `pwd`. Подробный список содержимого получен с помощью `ls -l` . Видно, что владельцем всех файлов и подкаталогов является пользователь `aryusupova`.

```
aryusupova@aryusupova:/tmp$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ pwd
/home/aryusupova
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l
итого 88
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   306 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
```

Рисунок 3.6: Домашний каталог после возврата и его содержимое

3.3 3. Создание и удаление каталогов

3.1. Команда `mkdir newdir` создала новый каталог.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir newdir
aryusupova@aryusupova:~$ ls
 1.12.3.tar.gz  Documents   git-extended        LICENSE   second-computer  work   Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
 bin            Downloads   gitflow-avh-1.12.3  newdir    site-project     Видео  Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.7: Создание каталога newdir

3.2. С помощью команды `mkdir newdir/morefun` создан подкаталог.

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir newdir/morefun
```

Рисунок 3.8: Создание подкаталога morefun

3.3. Команда `mkdir letters memos` создаёт два каталога. Затем они удаляются командой `rmdir letters memos`. После удаления каталоги исчезают из списка.

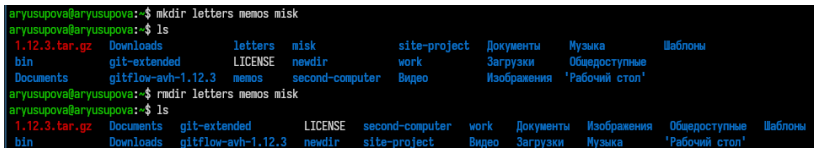


Рисунок 3.9: Создание и удаление каталогов letters, memos

3.4. Команда `rm newdir` выдаёт ошибку, так как `rm` без опций удаляет только файлы, а не каталоги. На рис. 9 показано сообщение об ошибке, и каталог `newdir` остаётся на месте.

Рисунок 3.10: Ошибка при попытке удалить каталог командой rm

3.5. Сначала удаляем `morefun` командой `rmdir newdir/morefun` (пустой подкаталог). Затем переходим в `newdir` (`cd newdir`), проверяем, что он пуст (`ls`), возвращаемся назад (`cd`) и удаляем `newdir` командой `rmdir newdir`. На рис. 10 показаны эти действия и итоговое содержимое домашнего каталога, где `newdir` больше нет.

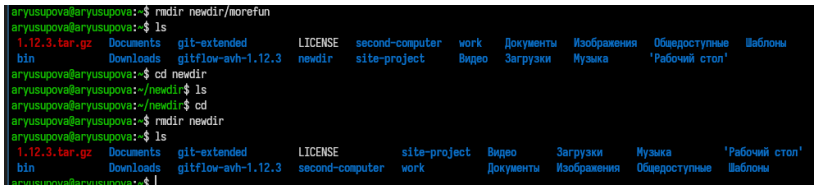


Рисунок 3.11: Удаление morefun и newdir

3.4 4. Команда man

С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

3.5 5. Сортировка списка файлов по времени изменения

Для сортировки содержимого каталога по времени последнего изменения используется комбинация опций `-lt` (сортировка по времени, подробный формат). На рис. 11 показан результат команды `ls -ltt` (дополнительная опция `-t` уже есть, а второй `t` означает показ времени с точностью до секунд, но в Linux обычно работает). Самые новые файлы отображаются первыми.

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls -lt
итого 88
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   306 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
```

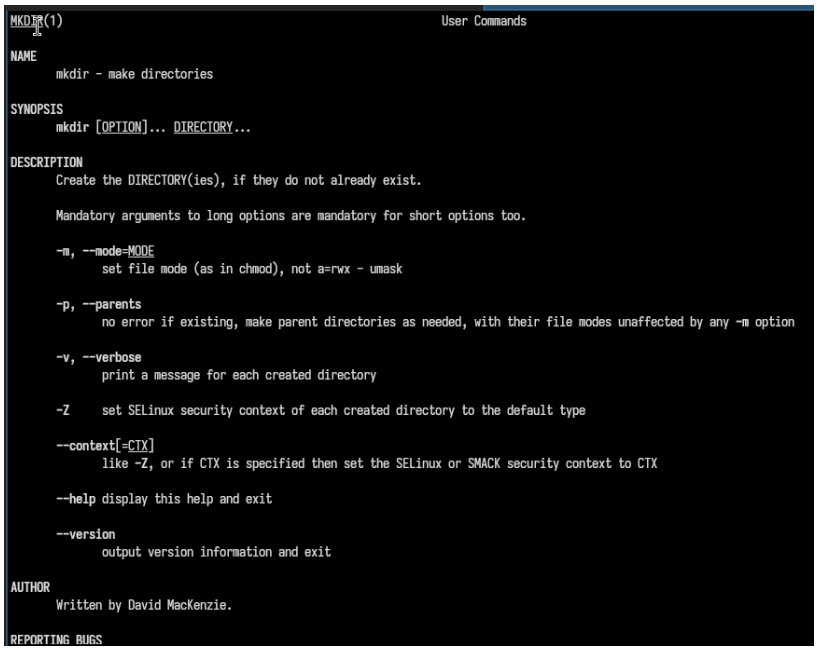
Рисунок 3.12: Список файлов, отсортированный по времени изменения

3.6 6. Изучение справочной информации о командах

Для получения справки о встроенных командах используется `help`, для внешних – `man`. На рис. 12 показан вывод `help cd`, на рис. 13 – фрагмент `man mkdir`, на рис. 14 – фрагмент `man rm`. Эти команды позволяют узнать доступные опции и их назначение.

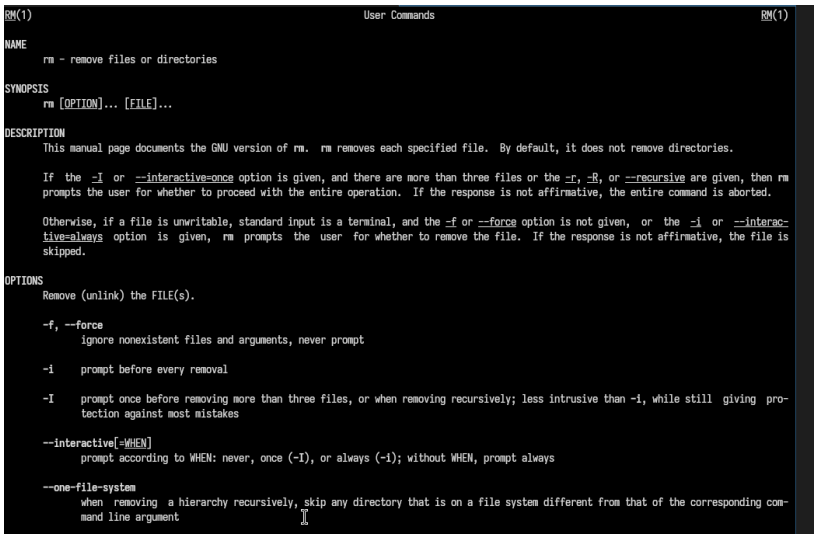
```
aryusupova@aryusupova:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
```

Рисунок 3.13: Встроенная справка по команде cd



```
MKDIR(1)                                User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
```

Рисунок 3.14: Руководство по команде mkdir



```
RM(1)                                   User Commands                                   RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm
       prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given,  or  the  -i  or  --interac-
       tive=always  option  is  given,  rm  prompts  the  user  for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is
       skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still  giving  pro-
              tection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

       --one-file-system
              when  removing  a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding com-
              mand line argument
```

Рисунок 3.15: Руководство по команде rm

3.7 7. Работа с историей команд

Команда `history` выводит список ранее выполненных команд. Показан пример модификации команды из истории: строка с номером 194 (`ls -l`) изменена

на `ls -a` с помощью конструкции `194:s/-l/-a/`. Результат выполнения модифицированной команды также отображён.

```
aryusupova@aryusupova:~$ !194
ls -l
итого 88
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 66173 мар  4 16:34  1.12.3.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    14 мар 11 00:58  bin
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 мар 11 02:26  Documents
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   216 мар 11 02:48  Downloads
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    96 мар  4 18:11  git-extended
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   522 мая 23  2019  gitflow-avh-1.12.3
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 18657 мар 11 01:06  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     8 мар 11 01:12  second-computer
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   386 мар  7 01:29  site-project
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova    10 мар  3 20:05  work
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   334 мар 11 02:27  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova   246 мар  7 03:53  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova     0 фев 23 19:33  Шаблоны
aryusupova@aryusupova:~$ !194:s/l/a
as -l
as: двусмысленный параметр «-l»; возможные варианты: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
aryusupova@aryusupova:~$ !194:s/l/a/
as -l
as: двусмысленный параметр «-l»; возможные варианты: '-listing-lhs-width' '-listing-lhs-width2' '-listing-rhs-width' '-listing-cont-lines'
aryusupova@aryusupova:~$ !194:s/-l/-a/
ls -a
 .              bin                .gnupg          site-project                          .vimrc       Музыка
 ..             .cache             .gtkrc-2.0      .ssh                                  .vscode      Общедоступные
 1.12.3.tar.gz  .config            LICENSE         .texlive2023                          work         'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.16: Пример модификации команды из истории

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примерыю. Ответ: ls -a — показывает все файлы, включая скрытые (начинающиеся с точки). Пример: ls -a → .bashrc .profile.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? Ответ: команда history — выводит список последних выполненных команд.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Ответ: Модификация команды из истории: !номер:s/старое/новое/. Пример: !3:s/ls/ll/ заменит в команде №3 «ls» на «ll» и выполнит.

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Ответ: Несколько команд в строке: через ; (последовательно) или && (при успехе). Пример: cd /tmp; ls -l.

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Ответ: Экранирование — отмена специального значения символа с помощью . Пример: echo $HOME выведет $HOME, а не значение переменной.

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией. Ответ: ls -l выводит: тип файла, права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер, дату, имя. Пример: -rw-r–r– 1 user group 1024 Mar 13 10:00 file.txt.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.